Fisica dell'Atmosfera, Clima e Salute

Lezione 2 — Corpo nero, bilancio radiativo ed effetto serra

Dr. Piero Chiacchiaretta
piero.chiacchiaretta@unich.it

Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Programma Operativo Complementare (POC) — Liceo Scientifico
Tutor interno: Prof.ssa Simona Serano

Piano della lezione (180 minuti)

10 min	Ripasso della L1 e quiz iniziale (non valutato)
20 min	Radiazione di corpo nero: Stefan–Boltzmann, Wien, Planck
25 min	Bilancio radiativo: la temperatura di equilibrio
25 min	Effetto serra: il modello a uno strato
25 min	Laboratorio Python
25 min	Discussione, Riepilogo, compiti, domande

Cosa saprai fare alla fine

- **Calcolare** quanta energia emette un corpo e di che “colore” è (Stefan–Boltzmann e Wien).

Studiare anche a casa

Ogni formula è scritta **con i passaggi e con i numeri**: puoi rifare la lezione da solo.

Cosa saprai fare alla fine

- **Calcolare** quanta energia emette un corpo e di che “colore” è (Stefan–Boltzmann e Wien).
- **Ricavare** la temperatura di un pianeta dal bilancio tra energia che entra ed energia che esce.

Studiare anche a casa

Ogni formula è scritta **con i passaggi e con i numeri**: puoi rifare la lezione da solo.

Cosa saprai fare alla fine

- **Calcolare** quanta energia emette un corpo e di che "colore" è (Stefan–Boltzmann e Wien).
- **Ricavare** la temperatura di un pianeta dal bilancio tra energia che entra ed energia che esce.
- **Spiegare** con un modello a uno strato perché la Terra non è a $-18\,^{\circ}\mathrm{C}$ ma a $+15\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Studiare anche a casa

Ogni formula è scritta **con i passaggi e con i numeri**: puoi rifare la lezione da solo.

Cosa saprai fare alla fine

- **Calcolare** quanta energia emette un corpo e di che “colore” è (Stefan–Boltzmann e Wien).
- **Ricavare** la temperatura di un pianeta dal bilancio tra energia che entra ed energia che esce.
- **Spiegare** con un modello a uno strato perché la Terra non è a $-18\,^\circ$C ma a $+15\,^\circ$C.
- **Stimare** che cosa fa un aumento di CO_2 e trasformare i calcoli in codice Python.

Studiare anche a casa

Ogni formula è scritta **con i passaggi e con i numeri**: puoi rifare la lezione da solo.

Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

Bilancio radiativo

Effetto serra

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

Dalla Lezione 1

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2: il clima dipende dai **gas in traccia** (CO_2, CH_4, H_2O...).

Dalla Lezione 1

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2: il clima dipende dai **gas in traccia** (CO_2, CH_4, H_2O...).
- La pressione cala esponenzialmente: $P(z) = P_0\, e^{-z/H}$, con $H = R_a T/g \approx 8{,}4$ km.

Dalla Lezione 1

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2: il clima dipende dai **gas in traccia** (CO_2, CH_4, H_2O...).
- La pressione cala esponenzialmente: $P(z) = P_0\, e^{-z/H}$, con $H = R_a T/g \approx 8{,}4$ km.
- A $z = H \ln 2 \approx 5{,}8$ km la pressione è la metà: metà dell'aria sta sotto.

Dalla Lezione 1

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2: il clima dipende dai **gas in traccia** (CO_2, CH_4, H_2O...).
- La pressione cala esponenzialmente: $P(z) = P_0\, e^{-z/H}$, con $H = R_a T/g \approx 8{,}4$ km.
- A $z = H \ln 2 \approx 5{,}8$ km la pressione è la metà: metà dell'aria sta sotto.
- In troposfera T cala di circa $6{,}5\ \mathrm{K/km}$.

Dalla Lezione 1

- L'aria è quasi tutta N_2 e O_2: il clima dipende dai **gas in traccia** (CO_2, CH_4, H_2O…).
- La pressione cala esponenzialmente: $P(z) = P_0\, e^{-z/H}$, con $H = R_a T/g \approx 8{,}4$ km.
- A $z = H \ln 2 \approx 5{,}8$ km la pressione è la metà: metà dell'aria sta sotto.
- In troposfera T cala di circa $6{,}5\ \mathrm{K/km}$.

Oggi

Perché la Terra è a $+15\,^\circ$C? Per rispondere ci serve la *luce*: come la emettono Sole e Terra, e come la tratta l'atmosfera.

Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto $5{,}5$ km?

Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto $5{,}5$ km?

2. Perché in stratosfera la temperatura *cresce* con la quota?

Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto $5{,}5$ km?
2. Perché in stratosfera la temperatura *cresce* con la quota?
3. Se raddoppio la temperatura di un corpo (in kelvin), quanto cambia la potenza che emette?

Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto $5{,}5$ km?
   La metà ($z_{1/2} = H \ln 2 \approx 5{,}8$ km).
2. Perché in stratosfera la temperatura *cresce* con la quota?

3. Se raddoppio la temperatura di un corpo (in kelvin), quanto cambia la potenza che emette?

Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto $5{,}5$ km?
   La metà ($z_{1/2} = H \ln 2 \approx 5{,}8$ km).
2. Perché in stratosfera la temperatura *cresce* con la quota?
   L'ozono assorbe gli ultravioletti e scalda lo strato.
3. Se raddoppio la temperatura di un corpo (in kelvin), quanto cambia la potenza che emette?

Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto $5{,}5$ km?
   La metà ($z_{1/2} = H \ln 2 \approx 5{,}8$ km).
2. Perché in stratosfera la temperatura *cresce* con la quota?
   L'ozono assorbe gli ultravioletti e scalda lo strato.
3. Se raddoppio la temperatura di un corpo (in kelvin), quanto cambia la potenza che emette?
   Diventa 16 volte più grande (2^4): lo vediamo tra poco.

Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

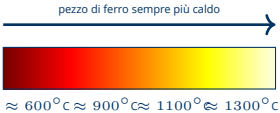
Bilancio radiativo

Effetto serra

Laboratorio Python

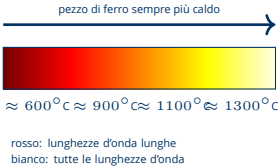
Riepilogo e compiti

Ogni corpo emette radiazione



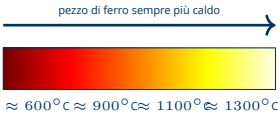
- Ogni corpo con $T > 0\,\mathrm{K}$ emette **radiazione elettromagnetica**: le cariche agitate dal calore irradiano.

Ogni corpo emette radiazione



- Ogni corpo con $T > 0\,\mathrm{K}$ emette **radiazione elettromagnetica**: le cariche agitate dal calore irradiano.
- Più è caldo, più energia emette e più il colore passa **dal rosso al bianco**.

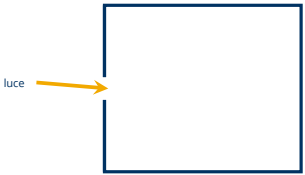
Ogni corpo emette radiazione



Anche tu emetti: ma è infrarosso (*termocamera*).

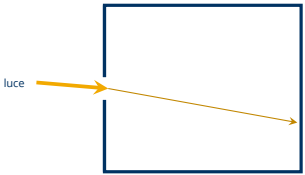
- Ogni corpo con $T > 0$ K emette **radiazione elettromagnetica**: le cariche agitate dal calore irradiano.
- Più è caldo, più energia emette e più il colore passa **dal rosso al bianco**.
- A temperatura ambiente la luce emessa non è visibile: è **infrarosso**.

Il corpo nero



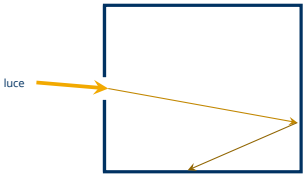
- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.

Il corpo nero



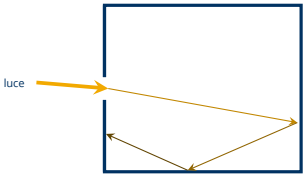
- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.
- Si realizza con una scatola con un piccolo foro: la luce che entra rimbalza e viene assorbita.

Il corpo nero



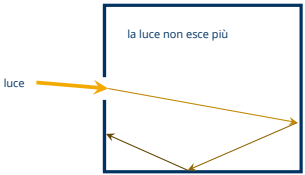
- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.
- Si realizza con una scatola con un piccolo foro: la luce che entra rimbalza e viene assorbita.

Il corpo nero



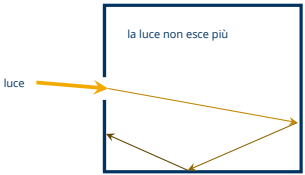
- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.
- Si realizza con una scatola con un piccolo foro: la luce che entra rimbalza e viene assorbita.

Il corpo nero



- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.
- Si realizza con una scatola con un piccolo foro: la luce che entra rimbalza e viene assorbita.
- Per lo stesso motivo è anche il corpo che **emette di più** a quella temperatura.

Il corpo nero

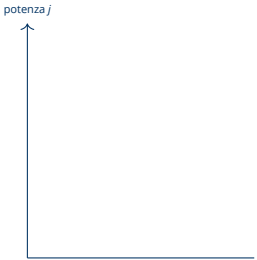


- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.
- Si realizza con una scatola con un piccolo foro: la luce che entra rimbalza e viene assorbita.
- Per lo stesso motivo è anche il corpo che **emette di più** a quella temperatura.

Attenzione

"Nero" non vuol dire di colore nero: il **Sole** è quasi un corpo nero.

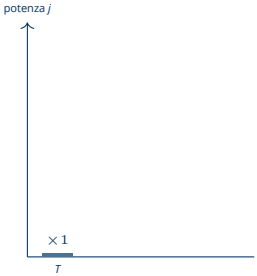
Stefan–Boltzmann: quanta energia emette



- Potenza emessa per ogni m^2 di superficie:

$$\boxed{j = \sigma T^4} \qquad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$$

Stefan–Boltzmann: quanta energia emette

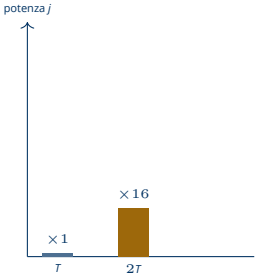


- Potenza emessa per ogni m^2 di superficie:

$$\boxed{j = \sigma T^4} \qquad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$$

- T **sempre in kelvin**: $T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + 273.$

Stefan–Boltzmann: quanta energia emette

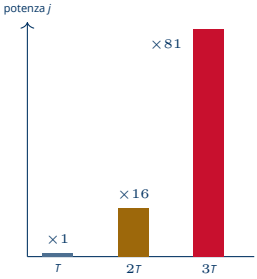


- Potenza emessa per ogni m^2 di superficie:

$$\boxed{j = \sigma T^4} \qquad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$$

- T **sempre in kelvin**: $T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + 273$.
- Raddoppi T: $2^4 = 16$ volte più potenza.

Stefan–Boltzmann: quanta energia emette



- Potenza emessa per ogni m^2 di superficie:

$$\boxed{j = \sigma T^4} \qquad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$$

- T **sempre in kelvin**: $T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + 273$.
- Raddoppi T: $2^4 = 16$ volte più potenza.
- Triplichi T: $3^4 = 81$ volte.

Stefan–Boltzmann: due calcoli

Terra, $T = 288\,\mathrm{K}$ ($15\,^\circ\mathrm{C}$):

1. $T^4 = 288^4 = 82\,944^2 \approx 6{,}88 \times 10^9$

Sole, $T = 5772\,\mathrm{K}$:

Stefan–Boltzmann: due calcoli

Terra, $T = 288\,\mathrm{K}$ ($15\,^\circ\mathrm{C}$):

1. $T^4 = 288^4 = 82\,944^2 \approx 6{,}88 \times 10^9$
2. $j = 5{,}67 \times 10^{-8} \times 6{,}88 \times 10^9 \approx 390\,\mathrm{W/m^2}$

Sole, $T = 5772\,\mathrm{K}$:

Stefan–Boltzmann: due calcoli

Terra, $T = 288\,\mathrm{K}$ ($15\,^\circ\mathrm{C}$):

1. $T^4 = 288^4 = 82\,944^2 \approx 6{,}88 \times 10^9$
2. $j = 5{,}67 \times 10^{-8} \times 6{,}88 \times 10^9 \approx 390\,\mathrm{W/m^2}$

Sole, $T = 5772\,\mathrm{K}$:

1. $T^4 = 5772^4 \approx 1{,}11 \times 10^{15}$ $\quad$ $j = 5{,}67 \times 10^{-8} \times 1{,}11 \times 10^{15} \approx 6{,}3 \times 10^7\,\mathrm{W/m^2}$

Stefan–Boltzmann: due calcoli

Terra, $T = 288\,\mathrm{K}$ ($15\,^\circ\mathrm{C}$):

1. $T^4 = 288^4 = 82\,944^2 \approx 6{,}88 \times 10^9$
2. $j = 5{,}67 \times 10^{-8} \times 6{,}88 \times 10^9 \approx 390\,\mathrm{W/m^2}$

Sole, $T = 5772\,\mathrm{K}$:

1. $T^4 = 5772^4 \approx 1{,}11 \times 10^{15}$ $\qquad j = 5{,}67 \times 10^{-8} \times 1{,}11 \times 10^{15} \approx 6{,}3 \times 10^7\,\mathrm{W/m^2}$

Confronto

$\frac{j_{\text{Sole}}}{j_{\text{Terra}}} = \left(\frac{5772}{288}\right)^4 \approx 1{,}6 \times 10^5$: il Sole emette **160 000 volte** di più per $\mathrm{m^2}$.

Wien: di che colore è?

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \qquad b = 2898\ \mu\text{m K}$$

- Più *T* è grande, più **corta** è la lunghezza d'onda del picco di emissione.

Wien: di che colore è?

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \qquad b = 2898\ \mu\text{m K}$$

- Più T è grande, più **corta** è la lunghezza d'onda del picco di emissione.

	T	$\lambda_{\max} = 2898/T$	luce
Sole	$5772\,\text{K}$	$0{,}50\,\mu\text{m}$	visibile
Persona	$310\,\text{K}$	$9{,}3\,\mu\text{m}$	infrarosso
Terra	$288\,\text{K}$	$10{,}1\,\mu\text{m}$	infrarosso

Wien: di che colore è?

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \qquad b = 2898\ \mu\text{m K}$$

- Più T è grande, più **corta** è la lunghezza d'onda del picco di emissione.

	T	$\lambda_{\max} = 2898/T$	luce
Sole	$5772\,\text{K}$	$0{,}50\,\mu\text{m}$	visibile
Persona	$310\,\text{K}$	$9{,}3\,\mu\text{m}$	infrarosso
Terra	$288\,\text{K}$	$10{,}1\,\mu\text{m}$	infrarosso

Se raddoppi T: picco a lunghezza d'onda **metà**, potenza $\times 16$.

La formula di Planck (da casa)

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

- È la formula *completa*: dice quanta luce emette un corpo nero a ogni lunghezza d'onda λ.

La formula di Planck (da casa)

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

- È la formula *completa*: dice quanta luce emette un corpo nero a ogni lunghezza d'onda λ.
- $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s (Planck), $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s (velocità della luce), $k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K (Boltzmann).

La formula di Planck (da casa)

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

- È la formula *completa*: dice quanta luce emette un corpo nero a ogni lunghezza d'onda λ.
- $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s (Planck), $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s (velocità della luce), $k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K (Boltzmann).
- Da qui si ricavano le altre due leggi: l'**area** sotto la curva dà σT^4, il **massimo** dà Wien.

La formula di Planck (da casa)

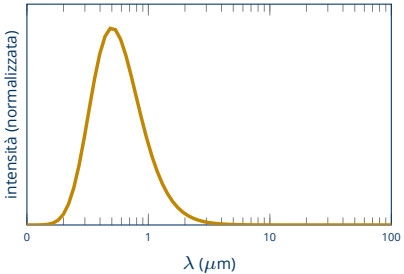
$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

- È la formula *completa*: dice quanta luce emette un corpo nero a ogni lunghezza d'onda λ.
- $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s (Planck), $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s (velocità della luce), $k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K (Boltzmann).
- Da qui si ricavano le altre due leggi: l'**area** sotto la curva dà σT^4, il **massimo** dà Wien.

Non va imparata

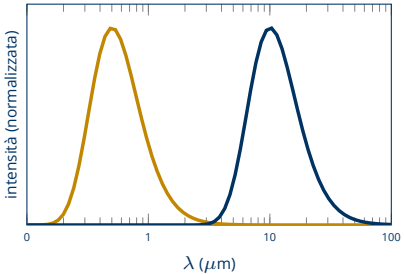
Basta sapere che esiste e che le curve della slide dopo sono disegnate con lei.

Sole e Terra: due “colori” diversi



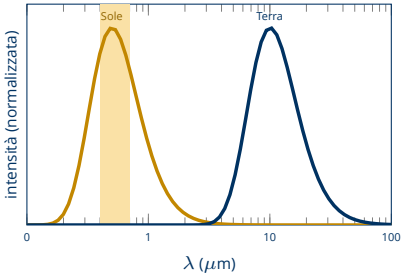
- **Sole**: picco a $0{,}5$ µm $\Rightarrow$ **onde corte**, luce visibile.

Sole e Terra: due “colori” diversi



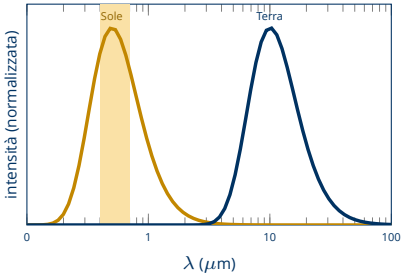
- **Sole**: picco a $0{,}5$ µm $\Rightarrow$ **onde corte**, luce visibile.
- **Terra**: picco a 10 µm $\Rightarrow$ **onde lunghe**, infrarosso.

Sole e Terra: due “colori” diversi



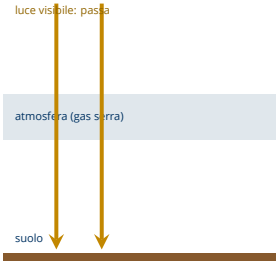
- **Sole**: picco a $0{,}5$ µm $\Rightarrow$ **onde corte**, luce visibile.
- **Terra**: picco a 10 µm $\Rightarrow$ **onde lunghe**, infrarosso.
- Le due curve quasi *non si sovrappongono*.

Sole e Terra: due “colori” diversi



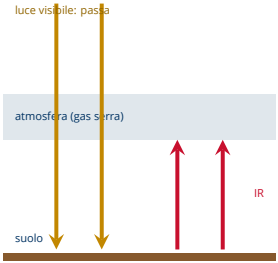
- **Sole**: picco a $0{,}5$ µm $\Rightarrow$ **onde corte**, luce visibile.
- **Terra**: picco a 10 µm $\Rightarrow$ **onde lunghe**, infrarosso.
- Le due curve quasi *non si sovrappongono*.
- Curve **normalizzate**: la Terra sembra alta, ma in realtà emette 160 000 volte meno per m^2.

Un’asimmetria che fa la differenza



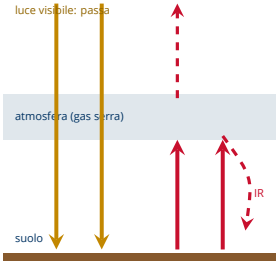
- L’atmosfera lascia passare quasi tutto il **visibile**: il Sole ci scalda.

Un’asimmetria che fa la differenza



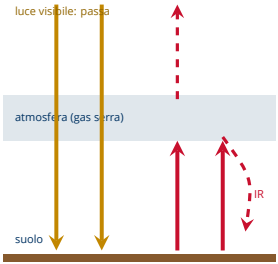
- L’atmosfera lascia passare quasi tutto il **visibile**: il Sole ci scalda.
- La Terra emette **infrarosso** verso l’alto…

Un’asimmetria che fa la differenza



- L’atmosfera lascia passare quasi tutto il **visibile**: il Sole ci scalda.
- La Terra emette **infrarosso** verso l’alto…
- …che H_2O, CO_2, CH_4 **assorbono** in parte, e rimandano anche verso il basso.

Un’asimmetria che fa la differenza



- L’atmosfera lascia passare quasi tutto il **visibile**: il Sole ci scalda.
- La Terra emette **infrarosso** verso l’alto…
- …che H_2O, CO_2, CH_4 **assorbono** in parte, e rimandano anche verso il basso.

Origine dell’effetto serra

Cambiare i gas cambia l’infrarosso che esce, non la luce che entra.

Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

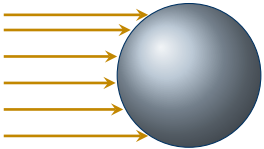
Bilancio radiativo

Effetto serra

Laboratorio Python

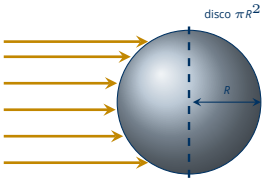
Riepilogo e compiti

Quanta energia arriva dal Sole



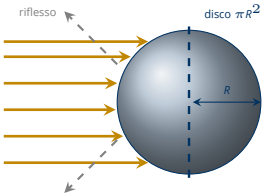
- Il Sole manda $S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}$ su ogni m^2 perpendicolare ai raggi (*costante solare*).

Quanta energia arriva dal Sole



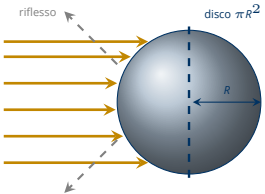
- Il Sole manda $S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}$ su ogni m^2 perpendicolare ai raggi (*costante solare*).
- La Terra *intercetta* i raggi con un **disco** di area πR^2.

Quanta energia arriva dal Sole



- Il Sole manda $S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}$ su ogni m^2 perpendicolare ai raggi (*costante solare*).
- La Terra *intercetta* i raggi con un **disco** di area πR^2.
- Una frazione $\alpha = 0{,}30$ (*albedo*) viene **riflessa**; il resto $(1 - \alpha)$ è assorbito.

Quanta energia arriva dal Sole

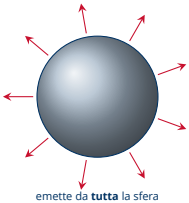


- Il Sole manda $S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}$ su ogni m^2 perpendicolare ai raggi (*costante solare*).
- La Terra *intercetta* i raggi con un **disco** di area πR^2.
- Una frazione $\alpha = 0{,}30$ (*albedo*) viene **riflessa**; il resto $(1 - \alpha)$ è assorbito.

Potenza assorbita

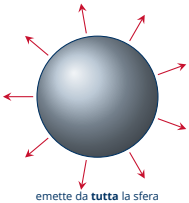
$$P_{\text{ass}} = \pi R^2 \, S_0 \, (1 - \alpha)$$

Quanta energia emette la Terra



- Ogni m^2 della superficie emette σT^4 (Stefan–Boltzmann).

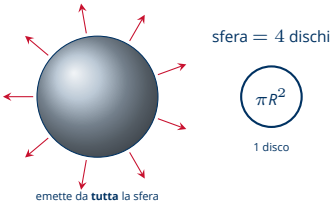
Quanta energia emette la Terra



- Ogni m^2 della superficie emette σT^4 (Stefan–Boltzmann).
- La superficie di una **sfera** è $4\pi R^2$:

$$P_{\text{emessa}} = 4\pi R^2 \, \sigma T_e^4$$

Quanta energia emette la Terra



- Ogni m^2 della superficie emette σT^4 (Stefan–Boltzmann).
- La superficie di una **sfera** è $4\pi R^2$:

$$P_{\text{emessa}} = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$$

- Quindi la sfera ha **4 volte** l'area del disco che intercetta la luce: per questo comparirà un fattore $\frac{1}{4}$.

Il bilancio di energia

Se la temperatura è costante (*equilibrio*), assorbita = emessa:

1. $\pi R^2 \, S_0 \, (1 - \alpha) = 4\pi R^2 \, \sigma T_e^4$

Il bilancio di energia

Se la temperatura è costante (*equilibrio*), assorbita = emessa:

1. $\pi R^2 \, S_0 \, (1 - \alpha) = 4\pi R^2 \, \sigma T_e^4$
2. Divido entrambi i lati per πR^2 (si semplificano!): $S_0 \, (1 - \alpha) = 4 \, \sigma \, T_e^4$

Il bilancio di energia

Se la temperatura è costante (*equilibrio*), assorbita = emessa:

1. $\pi R^2 \, S_0 \, (1 - \alpha) = 4\pi R^2 \, \sigma T_e^4$
2. Divido entrambi i lati per πR^2 (si semplificano!): $S_0 \, (1 - \alpha) = 4 \, \sigma \, T_e^4$
3. Isolo T_e^4: $T_e^4 = \dfrac{S_0 \, (1 - \alpha)}{4 \, \sigma}$

Il bilancio di energia

Se la temperatura è costante (*equilibrio*), assorbita = emessa:

1. $\pi R^2 \, S_0 \, (1 - \alpha) = 4\pi R^2 \, \sigma T_e^4$
2. Divido entrambi i lati per πR^2 (si semplificano!): $S_0 \, (1 - \alpha) = 4 \, \sigma \, T_e^4$
3. Isolo T_e^4: $T_e^4 = \dfrac{S_0 \, (1 - \alpha)}{4 \, \sigma}$
4. Estraggo la radice quarta:

$$\boxed{T_e = \left[\frac{S_0 \, (1 - \alpha)}{4\sigma} \right]^{1/4}}$$

Il bilancio di energia

Se la temperatura è costante (*equilibrio*), assorbita = emessa:

1. $\pi R^2 \, S_0 \, (1 - \alpha) = 4\pi R^2 \, \sigma T_e^4$
2. Divido entrambi i lati per πR^2 (si semplificano!): $S_0 \, (1 - \alpha) = 4 \, \sigma \, T_e^4$
3. Isolo T_e^4: $T_e^4 = \dfrac{S_0 \, (1 - \alpha)}{4 \, \sigma}$
4. Estraggo la radice quarta:

$$T_e = \left[\frac{S_0 \, (1 - \alpha)}{4\sigma} \right]^{1/4}$$

Nota

Il raggio R è sparito: la temperatura non dipende dalla grandezza del pianeta, ma da S_0 e α.

La temperatura di equilibrio della Terra

$S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}, \quad \alpha = 0{,}30, \quad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$

1. $\dfrac{S_0(1-\alpha)}{4} = \dfrac{1361 \times 0{,}70}{4} \approx 238\,\mathrm{W/m^2}$ (energia assorbita per $\mathrm{m^2}$ di *superficie*)

La temperatura di equilibrio della Terra

$S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}, \quad \alpha = 0{,}30, \quad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$

1. $\dfrac{S_0(1-\alpha)}{4} = \dfrac{1361 \times 0{,}70}{4} \approx 238\,\mathrm{W/m^2}$ (energia assorbita per $\mathrm{m^2}$ di *superficie*)
2. $T_e^4 = \dfrac{238}{5{,}67 \times 10^{-8}} \approx 4{,}20 \times 10^9\,\mathrm{K^4}$

La temperatura di equilibrio della Terra

$S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}, \quad \alpha = 0{,}30, \quad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$

1. $\dfrac{S_0(1-\alpha)}{4} = \dfrac{1361 \times 0{,}70}{4} \approx 238\,\mathrm{W/m^2}$ (energia assorbita per $\mathrm{m^2}$ di *superficie*)
2. $T_e^4 = \dfrac{238}{5{,}67 \times 10^{-8}} \approx 4{,}20 \times 10^9\ \mathrm{K^4}$
3. $T_e = (4{,}20 \times 10^9)^{1/4}$: due radici quadrate di fila, $\sqrt{4{,}20 \times 10^9} \approx 6{,}48 \times 10^4$, $\sqrt{6{,}48 \times 10^4} \approx 254{,}6$

La temperatura di equilibrio della Terra

$S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}, \quad \alpha = 0{,}30, \quad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$

1. $\dfrac{S_0(1-\alpha)}{4} = \dfrac{1361 \times 0{,}70}{4} \approx 238\,\mathrm{W/m^2}$ (energia assorbita per $\mathrm{m^2}$ di *superficie*)
2. $T_e^4 = \dfrac{238}{5{,}67 \times 10^{-8}} \approx 4{,}20 \times 10^9\,\mathrm{K^4}$
3. $T_e = (4{,}20 \times 10^9)^{1/4}$: due radici quadrate di fila, $\sqrt{4{,}20 \times 10^9} \approx 6{,}48 \times 10^4$, $\sqrt{6{,}48 \times 10^4} \approx 254{,}6$

$$T_e \approx 254{,}6\,\mathrm{K} \approx -18\,^\circ\mathrm{C}$$

La temperatura di equilibrio della Terra

$S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}, \quad \alpha = 0{,}30, \quad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$

1. $\dfrac{S_0(1-\alpha)}{4} = \dfrac{1361 \times 0{,}70}{4} \approx 238\,\mathrm{W/m^2}$ (energia assorbita per $\mathrm{m^2}$ di *superficie*)
2. $T_e^4 = \dfrac{238}{5{,}67 \times 10^{-8}} \approx 4{,}20 \times 10^9\ \mathrm{K^4}$
3. $T_e = (4{,}20 \times 10^9)^{1/4}$: due radici quadrate di fila, $\sqrt{4{,}20 \times 10^9} \approx 6{,}48 \times 10^4$, $\sqrt{6{,}48 \times 10^4} \approx 254{,}6$

$$T_e \approx 254{,}6\,\mathrm{K} \approx -18\,^\circ\mathrm{C}$$

Problema

La Terra è a $288\,\mathrm{K}$ ($+15\,^\circ\mathrm{C}$): **33 K in più**. Manca qualcosa nel modello.

La temperatura di equilibrio della Terra

$S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}, \quad \alpha = 0{,}30, \quad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$

1. $\dfrac{S_0(1-\alpha)}{4} = \dfrac{1361 \times 0{,}70}{4} \approx 238\,\mathrm{W/m^2}$ (energia assorbita per $\mathrm{m^2}$ di *superficie*)
2. $T_e^4 = \dfrac{238}{5{,}67 \times 10^{-8}} \approx 4{,}20 \times 10^9\,\mathrm{K^4}$
3. $T_e = (4{,}20 \times 10^9)^{1/4}$: due radici quadrate di fila, $\sqrt{4{,}20 \times 10^9} \approx 6{,}48 \times 10^4$, $\sqrt{6{,}48 \times 10^4} \approx 254{,}6$

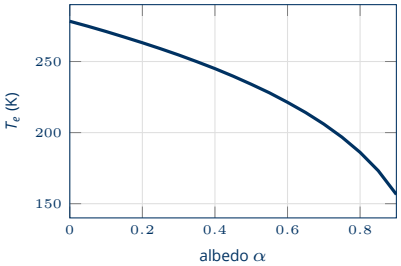
$$T_e \approx 254{,}6\,\mathrm{K} \approx -18\,^\circ\mathrm{C}$$

Problema

La Terra è a $288\,\mathrm{K}$ ($+15\,^\circ\mathrm{C}$): **33 K in più**. Manca qualcosa nel modello.

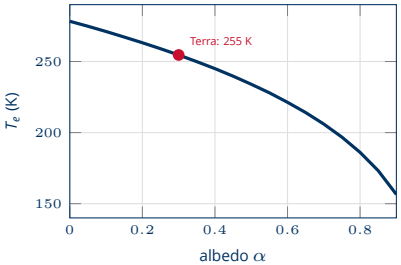
In calcolatrice: tasto x^y con $y = 0{,}25$, oppure $\sqrt{}$ due volte.

Quanto conta l'albedo?



Superficie	α
neve fresca	0,8–0,9
nubi spesse	0,5–0,8
deserto	$\approx 0{,}3$
foresta	0,10–0,15
oceano	$\approx 0{,}06$

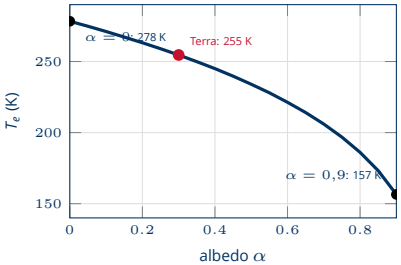
Quanto conta l'albedo?



Superficie	α
neve fresca	0,8–0,9
nubi spesse	0,5–0,8
deserto	$\approx 0{,}3$
foresta	0,10–0,15
oceano	$\approx 0{,}06$

- Più un pianeta riflette, più è freddo.

Quanto conta l'albedo?



Superficie	α
neve fresca	0,8–0,9
nubi spesse	0,5–0,8
deserto	$\approx 0{,}3$
foresta	0,10–0,15
oceano	$\approx 0{,}06$

- Più un pianeta riflette, più è freddo.
- Pianeta ricoperto di ghiaccio: $\approx -117\,^{\circ}$C!

Altri pianeti

	S_0 (W/m^2)	α	assorbita (W/m^2)	T_e (K)
Terra	1361	0,30	238	255
Marte	586	0,25	110	210
Venere	2601	0,76	156	229

- Venere assorbe *meno* energia della Terra (riflette il 76 %): T_e simile alla nostra.

Altri pianeti

	S_0 (W/m^2)	α	assorbita (W/m^2)	T_e (K)	T osservata (K)	differenza (K)
Terra	1361	0,30	238	255	288	$+33$
Marte	586	0,25	110	210	≈ 210	≈ 0
Venere	2601	0,76	156	229	≈ 737	$+508$

- Venere assorbe *meno* energia della Terra (riflette il 76 %): T_e simile alla nostra.

Altri pianeti

	S_0 (W/m^2)	α	assorbita (W/m^2)	T_e (K)	T osservata (K)	differenza (K)
Terra	1361	0,30	238	255	288	$+33$
Marte	586	0,25	110	210	≈ 210	≈ 0
Venere	2601	0,76	156	229	≈ 737	$+508$

- Venere assorbe *meno* energia della Terra (riflette il 76 %): T_e simile alla nostra.
- Ma la superficie sta a ≈ 737 K ($464\,^\circ$C): atmosfera di CO_2 **90 volte** più densa.

Altri pianeti

	S_0 (W/m^2)	α	assorbita (W/m^2)	T_e (K)	T osservata (K)	differenza (K)
Terra	1361	0,30	238	255	288	$+33$
Marte	586	0,25	110	210	≈ 210	≈ 0
Venere	2601	0,76	156	229	≈ 737	$+508$

- Venere assorbe *meno* energia della Terra (riflette il 76 %): T_e simile alla nostra.
- Ma la superficie sta a ≈ 737 K ($464\,^\circ$C): atmosfera di CO_2 **90 volte** più densa.
- Marte: 95 % di CO_2, ma atmosfera 160 volte più sottile: conta la *quantità* di gas.

Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

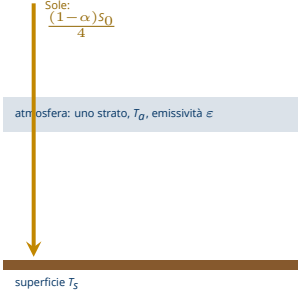
Bilancio radiativo

Effetto serra

Laboratorio Python

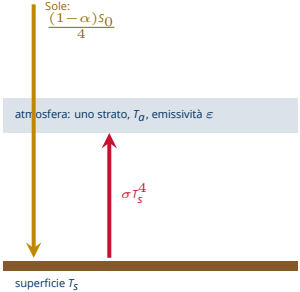
Riepilogo e compiti

Il modello a uno strato



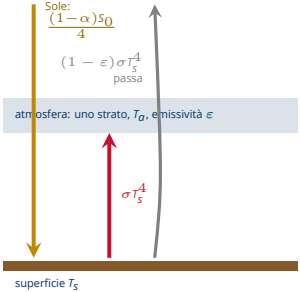
- Lo strato lascia passare il visibile: il Sole arriva tutto in superficie.

Il modello a uno strato



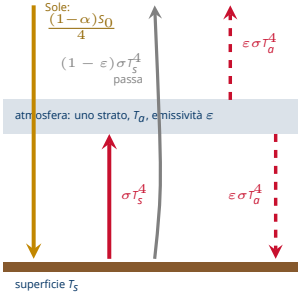
- Lo strato lascia passare il visibile: il Sole arriva tutto in superficie.
- La superficie emette σT_s^4 in infrarosso.

Il modello a uno strato



- Lo strato lascia passare il visibile: il Sole arriva tutto in superficie.
- La superficie emette σT_s^4 in infrarosso.
- Lo strato ne **assorbe** una frazione ε (da 0 a 1): il resto passa.

Il modello a uno strato



- Lo strato lascia passare il visibile: il Sole arriva tutto in superficie.
- La superficie emette σT_s^4 in infrarosso.
- Lo strato ne **assorbe** una frazione ε (da 0 a 1): il resto passa.
- Lo strato si scalda e riemette $\varepsilon\sigma T_a^4$ **verso l'alto e verso il basso**.

Due bilanci di energia

Indico con $S_e = \dfrac{(1-\alpha)S_0}{4} = \sigma T_e^4$ l'energia solare assorbita per m^2.

Superficie: esce = entra

$$\sigma T_s^4 = \underbrace{S_e}_{\text{dal Sole}} + \underbrace{\varepsilon \sigma T_a^4}_{\text{dallo strato, verso il basso}}$$

Strato: emette = assorbe

Due bilanci di energia

Indico con $S_e = \dfrac{(1-\alpha)S_0}{4} = \sigma T_e^4$ l'energia solare assorbita per m^2.

Superficie: esce = entra

$$\sigma T_s^4 = \underbrace{S_e}_{\text{dal Sole}} + \underbrace{\varepsilon\sigma T_a^4}_{\text{dallo strato, verso il basso}}$$

Strato: emette = assorbe

$$\underbrace{2\,\varepsilon\sigma T_a^4}_{\text{su e giù}} = \underbrace{\varepsilon\sigma T_s^4}_{\text{dalla superficie}}$$

Due bilanci di energia

Indico con $S_e = \dfrac{(1-\alpha)S_0}{4} = \sigma T_e^4$ l'energia solare assorbita per m^2.

Superficie: esce = entra

$$\sigma T_s^4 = \underbrace{S_e}_{\text{dal Sole}} + \underbrace{\varepsilon \sigma T_a^4}_{\text{dallo strato, verso il basso}}$$

Strato: emette = assorbe

$$\underbrace{2\,\varepsilon \sigma T_a^4}_{\text{su e giù}} = \underbrace{\varepsilon \sigma T_s^4}_{\text{dalla superficie}}$$

Due equazioni, due incognite: T_s e T_a.

Risolviamo

1. Dallo strato: divido per ε (si semplifica!): $2\,\sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \;\Rightarrow\; \sigma T_a^4 = \frac{1}{2}\,\sigma T_s^4$

Risolviamo

1. Dallo strato: divido per ε (si semplifica!): $2\,\sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \;\Rightarrow\; \sigma T_a^4 = \frac{1}{2}\,\sigma T_s^4$
2. Lo sostituisco nella superficie: $\sigma T_s^4 = \sigma T_e^4 + \dfrac{\varepsilon}{2}\,\sigma T_s^4$

Risolviamo

1. Dallo strato: divido per ε (si semplifica!): $2\,\sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \;\Rightarrow\; \sigma T_a^4 = \frac{1}{2}\,\sigma T_s^4$
2. Lo sostituisco nella superficie: $\sigma T_s^4 = \sigma T_e^4 + \frac{\varepsilon}{2}\,\sigma T_s^4$
3. Porto a sinistra i termini con T_s e raccolgo: $\sigma T_s^4 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \sigma T_e^4$

Risolviamo

1. Dallo strato: divido per ε (si semplifica!): $2\,\sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \;\Rightarrow\; \sigma T_a^4 = \frac{1}{2}\,\sigma T_s^4$
2. Lo sostituisco nella superficie: $\sigma T_s^4 = \sigma T_e^4 + \frac{\varepsilon}{2}\,\sigma T_s^4$
3. Porto a sinistra i termini con T_s e raccolgo: $\sigma T_s^4 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \sigma T_e^4$
4. Divido per σ e uso $1 - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{2-\varepsilon}{2}$: $T_s^4 = T_e^4\,\frac{2}{2-\varepsilon}$

Risolviamo

1. Dallo strato: divido per ε (si semplifica!): $2\,\sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \;\Rightarrow\; \sigma T_a^4 = \frac{1}{2}\,\sigma T_s^4$
2. Lo sostituisco nella superficie: $\sigma T_s^4 = \sigma T_e^4 + \dfrac{\varepsilon}{2}\,\sigma T_s^4$
3. Porto a sinistra i termini con T_s e raccolgo: $\sigma T_s^4 \left(1 - \dfrac{\varepsilon}{2}\right) = \sigma T_e^4$
4. Divido per σ e uso $1 - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{2-\varepsilon}{2}$: $T_s^4 = T_e^4\,\dfrac{2}{2-\varepsilon}$
5. Radice quarta:

$$\boxed{T_s = T_e \left(\frac{2}{2-\varepsilon}\right)^{1/4}}$$

Con i numeri

$T_e = 254{,}6\,\text{K}, \quad \varepsilon = 0{,}78$

1. $2 - \varepsilon = 1{,}22 \;\Rightarrow\; \dfrac{2}{1{,}22} \approx 1{,}639$

Con i numeri

$T_e = 254{,}6\,\text{K}, \quad \varepsilon = 0{,}78$

1. $2 - \varepsilon = 1{,}22 \;\Rightarrow\; \dfrac{2}{1{,}22} \approx 1{,}639$
2. $1{,}639^{1/4}$: $\sqrt{1{,}639} \approx 1{,}280$, $\sqrt{1{,}280} \approx 1{,}131$

Con i numeri

$T_e = 254{,}6\,\text{K}, \quad \varepsilon = 0{,}78$

1. $2 - \varepsilon = 1{,}22 \;\Rightarrow\; \dfrac{2}{1{,}22} \approx 1{,}639$
2. $1{,}639^{1/4}$: $\sqrt{1{,}639} \approx 1{,}280$, $\sqrt{1{,}280} \approx 1{,}131$
3. $T_s \approx 254{,}6 \times 1{,}131 \approx 288\,\text{K}$ (la temperatura osservata!)

Con i numeri

$T_e = 254{,}6\,\text{K}, \quad \varepsilon = 0{,}78$

1. $2 - \varepsilon = 1{,}22 \;\Rightarrow\; \dfrac{2}{1{,}22} \approx 1{,}639$
2. $1{,}639^{1/4}$: $\sqrt{1{,}639} \approx 1{,}280$, $\sqrt{1{,}280} \approx 1{,}131$
3. $T_s \approx 254{,}6 \times 1{,}131 \approx 288\,\text{K}$ (la temperatura osservata!)

ε	0	0,5	0,78	1
T_s (K)	254,6	273,6	288,1	302,7

Con i numeri

$T_e = 254{,}6\,\text{K}, \quad \varepsilon = 0{,}78$

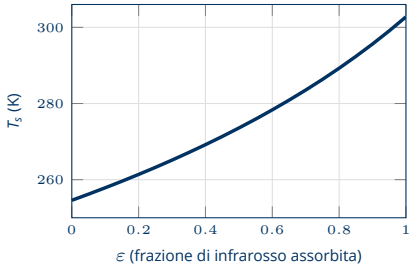
1. $2 - \varepsilon = 1{,}22 \;\Rightarrow\; \dfrac{2}{1{,}22} \approx 1{,}639$
2. $1{,}639^{1/4}$: $\sqrt{1{,}639} \approx 1{,}280$, $\sqrt{1{,}280} \approx 1{,}131$
3. $T_s \approx 254{,}6 \times 1{,}131 \approx 288\,\text{K}$ (la temperatura osservata!)

ε	0	0,5	0,78	1
T_S (K)	254,6	273,6	288,1	302,7

Attenzione: il modello è *tarato*

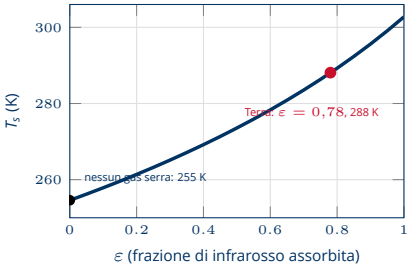
$\varepsilon = 0{,}78$ è scelto *apposta* per ottenere 288 K: il modello spiega l'ordine di grandezza, non è una previsione.

Più gas serra, più caldo



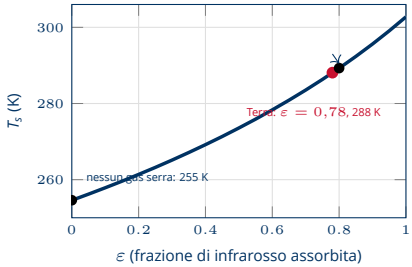
- $\varepsilon = 0$: nessun gas serra, $T_s = T_e$. $\varepsilon = 1$: strato opaco, ≈ 303 K.

Più gas serra, più caldo



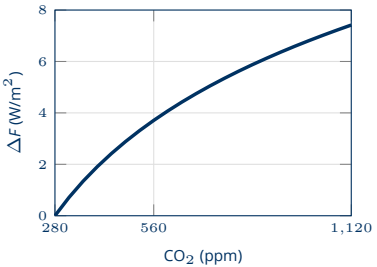
- $\varepsilon = 0$: nessun gas serra, $T_s = T_e$. $\varepsilon = 1$: strato opaco, ≈ 303 K.
- Più gas serra $\Rightarrow$ ε maggiore $\Rightarrow$ T_s più alta.

Più gas serra, più caldo



- $\varepsilon = 0$: nessun gas serra, $T_s = T_e$. $\varepsilon = 1$: strato opaco, ≈ 303 K.
- Più gas serra $\Rightarrow$ ε maggiore $\Rightarrow$ T_s più alta.
- Da $\varepsilon = 0{,}78$ a $0{,}80$: T_s passa da 288,1 a 289,3 K, cioè $+\mathbf{1{,}2}$ K.

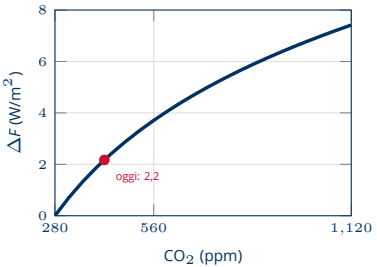
Forzante radiativa della CO_2



- Forzante = di quanti W/m^2 cambia il bilancio:

$$\Delta F \approx 5{,}35 \ln \frac{C}{C_0}$$

Forzante radiativa della CO_2

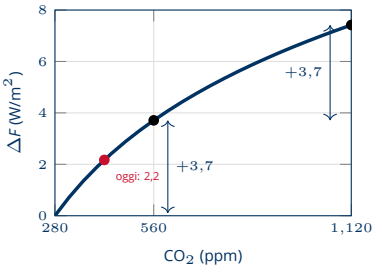


- Forzante = di quanti W/m^2 cambia il bilancio:

$$\Delta F \approx 5{,}35 \ln \frac{C}{C_0}$$

- Da $C_0 = 280$ ppm (1850) a $C = 420$:
$5{,}35 \times \ln 1{,}5 = 5{,}35 \times 0{,}405 \approx 2{,}2$ W/m^2.

Forzante radiativa della CO_2



- Forzante = di quanti W/m^2 cambia il bilancio:

$$\Delta F \approx 5{,}35 \ln \frac{C}{C_0}$$

- Da $C_0 = 280$ ppm (1850) a $C = 420$:
  $5{,}35 \times \ln 1{,}5 = 5{,}35 \times 0{,}405 \approx 2{,}2\,\mathrm{W/m^2}$.
- Raddoppio: $5{,}35 \times \ln 2 = 5{,}35 \times 0{,}693 \approx 3{,}7\,\mathrm{W/m^2}$, **ogni** raddoppio uguale (logaritmo).

Da watt a gradi

1. Il corpo emette $F = \sigma T^4$. Se T cambia di poco (ΔT), F cambia di circa

$$\Delta F \approx 4\,\sigma T^3\,\Delta T$$

(come $(x+h)^4 \approx x^4 + 4x^3 h$ per h piccolo).

Da watt a gradi

1. Il corpo emette $F = \sigma T^4$. Se T cambia di poco (ΔT), F cambia di circa

$$\Delta F \approx 4\,\sigma T^3\,\Delta T$$

   (come $(x+h)^4 \approx x^4 + 4x^3 h$ per h piccolo).

2. Quindi per compensare una forzante ΔF serve

$$\Delta T = \frac{\Delta F}{4\sigma T_e^3}$$

Da watt a gradi

1. Il corpo emette $F = \sigma T^4$. Se T cambia di poco (ΔT), F cambia di circa

$$\Delta F \approx 4\,\sigma T^3\,\Delta T$$

   (come $(x+h)^4 \approx x^4 + 4x^3 h$ per h piccolo).

2. Quindi per compensare una forzante ΔF serve

$$\Delta T = \frac{\Delta F}{4\sigma T_e^3}$$

3. $4\sigma T_e^3 = 4 \times 5{,}67 \times 10^{-8} \times 254{,}6^3 \approx 3{,}74\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$

Da watt a gradi

1. Il corpo emette $F = \sigma T^4$. Se T cambia di poco (ΔT), F cambia di circa

$$\Delta F \approx 4\,\sigma T^3\,\Delta T$$

   (come $(x+h)^4 \approx x^4 + 4x^3 h$ per h piccolo).

2. Quindi per compensare una forzante ΔF serve

$$\Delta T = \frac{\Delta F}{4\sigma T_e^3}$$

3. $4\sigma T_e^3 = 4 \times 5{,}67 \times 10^{-8} \times 254{,}6^3 \approx 3{,}74\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
4. Raddoppio di CO_2: $\Delta T \approx \dfrac{3{,}71}{3{,}74} \approx 1\ \mathrm{K}$.

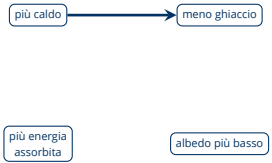
Da watt a gradi

1. Il corpo emette $F = \sigma T^4$. Se T cambia di poco (ΔT), F cambia di circa
$$\Delta F \approx 4\,\sigma T^3\,\Delta T$$
(come $(x+h)^4 \approx x^4 + 4x^3 h$ per h piccolo).
2. Quindi per compensare una forzante ΔF serve
$$\Delta T = \frac{\Delta F}{4\sigma T_e^3}$$
3. $4\sigma T_e^3 = 4 \times 5{,}67 \times 10^{-8} \times 254{,}6^3 \approx 3{,}74\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
4. Raddoppio di CO_2: $\Delta T \approx \dfrac{3{,}71}{3{,}74} \approx 1\ \mathrm{K}$.

Con i feedback

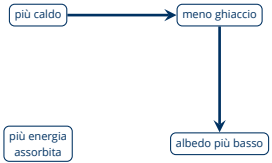
Il riscaldamento effettivo per un raddoppio è circa 3 K (stima IPCC): vapore e ghiaccio amplificano.

Feedback: l'effetto si amplifica



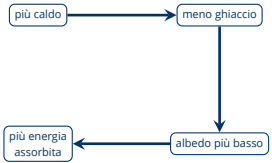
- **Ghiaccio–albedo**: più caldo, meno ghiaccio…

Feedback: l'effetto si amplifica



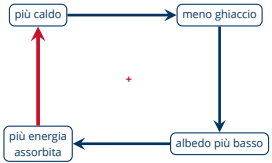
- **Ghiaccio–albedo**: più caldo, meno ghiaccio…

Feedback: l'effetto si amplifica



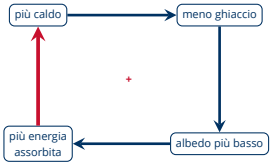
- **Ghiaccio–albedo**: più caldo, meno ghiaccio…
- …meno luce riflessa, più energia assorbita, ancora più caldo.

Feedback: l'effetto si amplifica



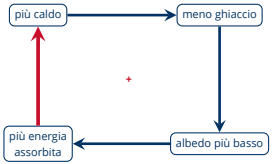
- **Ghiaccio–albedo**: più caldo, meno ghiaccio…
- …meno luce riflessa, più energia assorbita, ancora più caldo.

Feedback: l'effetto si amplifica



- **Ghiaccio–albedo**: più caldo, meno ghiaccio…
- …meno luce riflessa, più energia assorbita, ancora più caldo.
- **Vapore**: più caldo $\Rightarrow$ più e_s (L1: $+6$–$7\,\%/\mathrm{K}$) $\Rightarrow$ più H_2O, che è gas serra.

Feedback: l'effetto si amplifica



- **Ghiaccio–albedo**: più caldo, meno ghiaccio…
- …meno luce riflessa, più energia assorbita, ancora più caldo.
- **Vapore**: più caldo $\Rightarrow$ più e_s (L1: $+6$–$7\,\%/\mathrm{K}$) $\Rightarrow$ più H_2O, che è gas serra.

Feedback positivo

Il cerchio si rinforza: per questo ≈ 3 K e non 1 K.

Limiti del modello

- Niente convezione, nubi, correnti, vapore dinamico.

Limiti del modello

- Niente convezione, nubi, correnti, vapore dinamico.
- Un solo strato, uguale in tutto il pianeta e in ogni stagione.

Limiti del modello

- Niente convezione, nubi, correnti, vapore dinamico.
- Un solo strato, uguale in tutto il pianeta e in ogni stagione.
- ε è *tarato*, non calcolato dalla composizione.

Limiti del modello

- Niente convezione, nubi, correnti, vapore dinamico.
- Un solo strato, uguale in tutto il pianeta e in ogni stagione.
- ε è *tarato*, non calcolato dalla composizione.
- I modelli climatici veri risolvono tutto su griglie 3D (L5).

Limiti del modello

- Niente convezione, nubi, correnti, vapore dinamico.
- Un solo strato, uguale in tutto il pianeta e in ogni stagione.
- ε è *tarato*, non calcolato dalla composizione.
- I modelli climatici veri risolvono tutto su griglie 3D (L5).

Idea

Un modello semplice è utile se ne conosciamo **ipotesi e limiti**.

Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

Bilancio radiativo

Effetto serra

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

Dalla formula al codice

Formula	Python
$j = \sigma T^4$	`SIGMA * T**4`
$\lambda_{\max} = 2898/T$	`2898 / T`
$T_e = [S_0(1-\alpha)/4\sigma]^{1/4}$	`((1-albedo)*s0/(4*SIGMA))**0.25`
$T_s = T_e\,[2/(2-\varepsilon)]^{1/4}$	`te*(2/(2-eps))**0.25`

Dalla formula al codice

Formula	Python
$j = \sigma T^4$	`SIGMA * T**4`
$\lambda_{\max} = 2898/T$	`2898 / T`
$T_e = [S_0(1-\alpha)/4\sigma]^{1/4}$	`((1-albedo)*s0/(4*SIGMA))**0.25`
$T_s = T_e\,[2/(2-\varepsilon)]^{1/4}$	`te*(2/(2-eps))**0.25`

Attenzione

`**` è la potenza (non `^`); la radice quarta è `**0.25`, **non** `**1/4`; il decimale è il punto.

Attività guidata (14 min)

- **Consigliato**: `colab.research.google.com` → carica `lezione2.ipynb` (**Maiusc+Invio** su ogni cella).
- **Alternativa**: `esercizi_lezione2.py` con Python 3 puro.

Completate le funzioni segnate `TODO`:

1. `stefan_boltzmann(T)`: potenza emessa a $T = 255,\ 288,\ 5772$ K.
2. `wien(T)`: lunghezza d'onda del picco di Sole e Terra.
3. `t_eq(albedo, s0)`: T_e per Terra, Marte, Venere.
4. `t_surf(eps)`: T_s per $\varepsilon = 0,\ 0{,}5,\ 0{,}78$.
5. **Sfida**: ε che dà $T_s = 289$ K ($+1$ K): atteso $\approx 0{,}796$.

Controllo

Il programma stampa `[OK]` / `[X]`: obiettivo **6 su 6** (in aula, realisticamente 4).

Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

Bilancio radiativo

Effetto serra

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

Cosa abbiamo imparato

- $j = \sigma T^4$ e $\lambda_{\max} = b/T$: Sole (visibile) e Terra (infrarosso) emettono a lunghezze d'onda diverse.

Cosa abbiamo imparato

- $j = \sigma T^4$ e $\lambda_{\max} = b/T$: Sole (visibile) e Terra (infrarosso) emettono a lunghezze d'onda diverse.
- Bilancio energetico: $T_e = [S_0(1-\alpha)/4\sigma]^{1/4} \approx 255$ K senza atmosfera.

Cosa abbiamo imparato

- $j = \sigma T^4$ e $\lambda_{\max} = b/T$: Sole (visibile) e Terra (infrarosso) emettono a lunghezze d'onda diverse.
- Bilancio energetico: $T_e = [S_0(1-\alpha)/4\sigma]^{1/4} \approx 255$ K senza atmosfera.
- Con uno strato assorbente $T_s = T_e\,[2/(2-\varepsilon)]^{1/4} \approx 288$ K: l'effetto serra è **naturale e necessario**.

Cosa abbiamo imparato

- $j = \sigma T^4$ e $\lambda_{\max} = b/T$: Sole (visibile) e Terra (infrarosso) emettono a lunghezze d'onda diverse.
- Bilancio energetico: $T_e = [S_0(1-\alpha)/4\sigma]^{1/4} \approx 255$ K senza atmosfera.
- Con uno strato assorbente $T_s = T_e\,[2/(2-\varepsilon)]^{1/4} \approx 288$ K: l'effetto serra è **naturale e necessario**.
- Più CO_2: $\Delta F = 5{,}35 \ln(C/C_0)$; con i feedback ≈ 3 K per raddoppio.

Cosa abbiamo imparato

- $j = \sigma T^4$ e $\lambda_{\max} = b/T$: Sole (visibile) e Terra (infrarosso) emettono a lunghezze d'onda diverse.
- Bilancio energetico: $T_e = [S_0(1-\alpha)/4\sigma]^{1/4} \approx 255$ K senza atmosfera.
- Con uno strato assorbente $T_s = T_e\,[2/(2-\varepsilon)]^{1/4} \approx 288$ K: l'effetto serra è **naturale e necessario**.
- Più CO_2: $\Delta F = 5{,}35 \ln(C/C_0)$; con i feedback ≈ 3 K per raddoppio.
- Un modello semplice spiega l'ordine di grandezza, non i dettagli.

Formulario della lezione (da conservare)

Grandezza	Formula	Valori utili
Stefan–Boltzmann	$j = \sigma T^4$	$\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$
Wien	$\lambda_{\max} = b/T$	$b = 2898$ µm K
Costante solare / albedo	S_0, α	$1361; 0{,}30$
Equilibrio senza atmosfera	$T_e = \left[\frac{S_0(1-\alpha)}{4\sigma}\right]^{1/4}$	$254{,}6$ K
Un strato	$T_s = T_e \left(\frac{2}{2-\varepsilon}\right)^{1/4}$	$\varepsilon = 0{,}78 \rightarrow 288$ K
Emissività inversa	$\varepsilon = 2 - 2(T_e/T_s)^4$	$T_s = 289 \rightarrow 0{,}796$
Forzante CO_2	$\Delta F = 5{,}35 \ln(C/C_0)$	raddoppio $3{,}7$ W/m^2
Da W/m^2 a K	$\Delta T = \Delta F/(4\sigma T_e^3)$	≈ 1 K per raddoppio

Compiti per la Lezione 3

1. Completare gli esercizi (6 su 6) e inviare il file `.ipynb` o `.py`.
2. Rifare a casa il calcolo di T_e per Marte e quello di T_s per $\varepsilon = 0{,}9$ (con le slide).
3. Cercare sul sito di una stazione ARPA o meteo la temperatura attuale della vostra città.
4. Portare 3 domande su come si misurano temperatura, pressione e umidità.

Prossima lezione (L3)

Strumenti meteorologici e meteorologia operativa.

Domande e feedback

Domande? Suggerimenti?

piero.chiacchiaretta@unich.it